第二章　矩阵

§ 2.1　矩阵的概念

§ 2.2　矩阵的运算

§ 2.3　n 阶矩阵(方阵)，方阵的行列式

§ 2.4　几种特殊的矩阵

§ 2.5　分块矩阵

§ 2.6　逆矩阵

§ 2.7　矩阵的初等变换

§ 2.8　矩阵的秩

§ 2.1　矩阵的概念

例1. n 元线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix}$$

对原方程组的研究可转化为对此n行、n+1列的阵列的研究.

例2. 某企业生产 4 种产品，各种产品的季度产值如下表：

产值 产品 季度	甲	乙	丙	丁
一季度	80	58	75	78
二季度	98	70	85	84
三季度	90	75	90	90
四季度	88	70	82	80

$$\begin{pmatrix} 80 & 58 & 75 & 78 \\ 98 & 70 & 85 & 84 \\ 90 & 75 & 90 & 90 \\ 88 & 70 & 82 & 80 \end{pmatrix}$$

产值阵列完全描述了该企业的生产情况.

定义 由 $m\times n$ 个数 $a_{ij}\,(1\le i\le m,\ 1\le j\le n)$ 排列成的一个m行、n列的矩形阵列

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

元素均为0的矩阵称为 **零矩阵** .

元素均非负的矩阵称为 **非负矩阵** .

行数等于列数的矩阵称为 **方阵** .

称为一个 $m\times n$ **矩阵**. 简记为 $A=A_{m\times n}=(a_{ij})_{m\times n}=(a_{ij})$.

其中 a_{ij} 称为矩阵**第 i 行第 j 列的元素**，或简称 **(i,j)-元**.

例3. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ -9 & 6 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 是一个 2×4 矩阵,

$\begin{pmatrix} 13 & 6 & 2i \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 是一个 3×3 方阵,

(4) 是一个 1×1 矩阵.

定义 行数相等、列数亦相等的矩阵称为**同型矩阵**.

定义 如果 $A=(a_{ij})$ 与 $B=(b_{ij})$ 是同型矩阵，且对应位置上的元素均相等，则称 A 与 B **相等**，记作 $A=B$.

例4.

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 1 & 2\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1 & x & 3\\ y & 1 & z\end{pmatrix},$$

已知 $A=B$,求 x, y, z.

§2.2　矩阵的运算

一、矩阵的加法

二、矩阵的数乘

三、矩阵的乘法

四、矩阵的转置

一、矩阵的加法

定义 设 A, B 为同型矩阵，其对应位置元素相加得到的矩阵称为**矩阵 A 与矩阵 B 的和**，记作 $A+B$.

即 $$A+B=(a_{ij})_{m\times n}+(b_{ij})_{m\times n}=(a_{ij}+b_{ij})_{m\times n}.$$

$$A+B=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}$$

例1. $A + B$

a_{ij}：一分厂第 i 个季度第 j 种产品的产量

$$= \begin{pmatrix} \boxed{12} & \boxed{10} & \boxed{13} \\ 15 & 11 & 12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \boxed{7} & \boxed{9} & \boxed{8} \\ 6 & 10 & 11 \end{pmatrix}$$

b_{ij}：二分厂第 i 个季度第 j 种产品的产量

$$= \begin{pmatrix} \boxed{19} & \boxed{19} & \boxed{21} \\ 21 & 21 & 23 \end{pmatrix}$$

$$= C$$

c_{ij}：两分厂第 i 个季度第 j 种产品的总产量

矩阵加法的运算性质 设 A, B, C, O 为同型矩阵，则

(1) $A + B = B + A$; 交换律

(2) $(A + B) + C = A + (B + C)$; 结合律

(3) $A + O = A$;

(4) $A + (-A) = O$.

依此可定义减法：
$A - B = A + (-B)$

A 的负矩阵： $-A = (-a_{ij}) = \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{m1} & -a_{m1} & \cdots & -a_{mn} \end{pmatrix}$.

二、矩阵的数乘

定义 用数 k 乘矩阵 A 的每个元素所得的矩阵称为**数 k 与矩阵 A 的积**，记作 kA．即 $kA = k\,(a_{ij})_{m\times n} = (ka_{ij})_{m\times n}$．

$$kA = Ak = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{m1} & ka_{m1} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}.$$

特别地，$-A = (-1)A = (-a_{ij})$.

例2. $A=\begin{pmatrix} 12 & 15 \\ 8.5 & 13 \\ 11 & 17 \end{pmatrix}$, $\lambda=2$,求λA.

$$\lambda A=\begin{pmatrix} 24 & 30 \\ 17 & 26 \\ 22 & 34 \end{pmatrix}$$

矩阵数乘的运算性质 设 A, B 为同型矩阵，λ, μ 为数，则

$$(1)\ (\lambda\mu)A = \lambda(\mu A);$$

$$(2)\ (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A;$$

$$(3)\ \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B;$$

$$(4)\ 1 \cdot A = A.$$

矩阵的加法运算与数乘运算，统称为矩阵的线性运算.

例3. 已知 $A=\begin{pmatrix}3 & -1 & 2 & 0\\ 1 & 5 & 7 & 9\\ 2 & 4 & 6 & 8\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}7 & 5 & -2 & 4\\ 5 & 1 & 9 & 7\\ 3 & 2 & -1 & 6\end{pmatrix}$

且 $A+2X=B$, 求 X.

解: $X=\frac{1}{2}(B-A)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4 & 6 & -4 & 4\\ 4 & -4 & 2 & -2\\ 1 & -2 & -7 & -2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 3 & -2 & 2\\ 2 & -2 & 1 & -1\\ \frac{1}{2} & -1 & -\frac{7}{2} & -1\end{pmatrix}.$

问题： 已知四家工厂（I, II, III, IV）生产三种产品（甲，乙，丙），试根据矩阵 A，B 提供的信息给出 C.

$$A=\begin{array}{c} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{pmatrix} \begin{matrix} \mathrm{I} \\ \mathrm{II} \\ \mathrm{III} \\ \mathrm{IV} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{甲} & \text{乙} & \text{丙} \end{matrix} \end{array} \quad B=\begin{array}{c} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{甲} \\ \text{乙} \\ \text{丙} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{价格} & \text{利润} \end{matrix} \end{array} \quad C=\begin{array}{c} \begin{pmatrix} \boxed{c_{11}} & \boxed{c_{12}} \\ c_{21} & c_{22} \\ c_{31} & c_{32} \\ c_{41} & c_{42} \end{pmatrix} \begin{matrix} \mathrm{I} \\ \mathrm{II} \\ \mathrm{III} \\ \mathrm{IV} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{总收入} & \text{总利润} \end{matrix} \end{array}$$

$$\boxed{c_{ij}=\sum_{k=1}^{3} a_{ik}b_{kj}}$$

三、矩阵乘法

定义 设矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times l}$ 的列数等于 $B=(b_{ij})_{l\times n}$ 的行数，则 $m\times n$ 矩阵 $C=(c_{ij})_{m\times n}=\left(\sum_{k=1}^{l}a_{ik}b_{kj}\right)_{m\times n}$

称作矩阵 A 与矩阵 B 的积，记作 AB 或 $A\,B$.

$$
\begin{array}{c}
\\ \\ i \\ \\ \\
\end{array}
\begin{pmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1l} \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{il} \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ml}
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots b_{1n} \\
b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots b_{2n} \\
\vdots & & \vdots & \vdots \\
b_{l1} & \cdots & b_{lj} & \cdots b_{ln}
\end{pmatrix}
=
\begin{pmatrix}
c_{11} & \cdots & c_{1j} & \cdots c_{1n} \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
c_{i1} & \cdots & c_{ij} & \cdots c_{in} \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
c_{m1} & \cdots & c_{mj} & \cdots c_{mn}
\end{pmatrix}
$$

j

例4.

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\times3+2\times2+3\times1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10\end{pmatrix}.$$

$$C=\begin{pmatrix}-2 & 4\\1 & -2\end{pmatrix}_{2\times2}\begin{pmatrix}2 & 4\\-3 & -6\end{pmatrix}_{2\times2}=\begin{pmatrix}-16 & -32\\8 & 16\end{pmatrix}_{2\times2}$$

$$C = AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 6 & 7 \\ 10 & 2 & -6 \\ -2 & 17 & 10 \end{pmatrix}.$$

例5. 线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$

令 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$

则线性方程组的矩阵表示为: $\boxed{AX = B}$

例6. 设 $A=\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 1 & -2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 4\\ -3 & -6\end{pmatrix}$, 求$AB$及$BA$.

解: $AB=\begin{pmatrix}-16 & -32\\ 8 & 16\end{pmatrix}$, $BA=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$.

该例表明矩阵乘法运算不满足交换律及消去律:

1) $AB\neq BA$. (交换律不成立)

2) $AB=O \not\Rightarrow A=O$或$B=O$.

3) $AB=AC,\ A\neq O \not\Rightarrow B=C$. (消去律不成立)

例7. 求与$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}$可交换的矩阵.

解: 设$B=\begin{pmatrix}x & y\\ z & u\end{pmatrix}$与$A$可交换,

由$AB=BA$, 即$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x & y\\ z & u\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x & y\\ z & u\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}$

得 $\begin{cases}x+z=x\\ y+u=x+2y\\ 2z=z\\ 2u=z+2u\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}z=0\\ u=x+y\end{cases}$ $\therefore\ B=\begin{pmatrix}x & y\\ 0 & x+y\end{pmatrix}.$

x,y是任意数

矩阵乘法的运算性质 假定下列矩阵运算均有意义，则

(1) $(AB)C = A(BC)$;

(2) $A(B+C) = AB + AC$,

$(B+C)A = BA + CA$;

(3) $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$ （其中 λ 为数）；

(4) 若 A 是 n 阶方阵，A^k 为 A 的 k 次幂，即 $A^k = \underbrace{A\,A\cdots A}_{k个}$

则 $A^m A^k = A^{m+k}$,

$(A^m)^k = A^{mk}$. $(m,k为正整数)$

例8. 设$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$,求$A^n$.

解: $A^2=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{pmatrix}$,

$$A^3=A^2\cdot A=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 6\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

假设$A^k=\begin{pmatrix}1 & 2k\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, 则

$$A^{k+1}=A^k\cdot A=\begin{pmatrix}1 & 2k\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 2(k+1)\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

由数学归纳法可知，对任意自然数n，有 $A^n=\begin{pmatrix}1 & 2n\\ 0 & 1\end{pmatrix}$.

四、矩阵的转置

定义 将 $m\times n$ 矩阵 A 的行与列互换，得到的 $n\times m$ 矩阵称作矩阵 A 的**转置矩阵**，记作 A^T 或 A'.

即 $$A^T=(a_{ij})_{m\times n}{}^T=(a_{ji})_{n\times m}.$$

例 $$A=\begin{pmatrix}1&2&2\\4&5&8\end{pmatrix},\quad A^T=\begin{pmatrix}1&4\\2&5\\2&8\end{pmatrix};$$

$$B=\begin{pmatrix}18&6\end{pmatrix},\qquad B^T=\begin{pmatrix}18\\6\end{pmatrix}.$$

矩阵转置的运算性质 假定下列矩阵运算均有意义，则

$$(1)\left(A^T\right)^T = A;$$

$$(2)(A+B)^T = A^T + B^T;$$

$$(3)(\lambda A)^T = \lambda A^T;$$

$$(4)(AB)^T = B^T A^T. \quad \Rightarrow \quad (ABC)^T = C^T B^T A^T$$

例9. 已知 $A=\begin{pmatrix}2 & 0 & -1\\ 1 & 3 & 2\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1 & 7 & -1\\ 4 & 2 & 3\\ 2 & 0 & 1\end{pmatrix}$，求 $(AB)^T$.

解一： $\because AB=\begin{pmatrix}2 & 0 & -1\\ 1 & 3 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 7 & -1\\ 4 & 2 & 3\\ 2 & 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 14 & -3\\ 17 & 13 & 10\end{pmatrix}$,

$$\therefore (AB)^T=\begin{pmatrix}0 & 17\\ 14 & 13\\ -3 & 10\end{pmatrix}.$$

解二： $(AB)^T=B^TA^T$

例10. 设 $A=(1,2)$，$B=(2,1)$，又 $C=A^TB$，求 C^{99}.

解: $C^{99}=(A^TB)^{99}=A^T(BA^T)^{98}B$

$$=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\left[\begin{pmatrix}2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\right]^{98}\begin{pmatrix}2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}4^{98}\begin{pmatrix}2 & 1\end{pmatrix}$$

$$=4^{98}\begin{pmatrix}2 & 1\\4 & 2\end{pmatrix}.$$

§ 2.3 n阶矩阵(方阵)，方阵的行列式

定义 由 n 阶方阵 A 的元素按原来排列的形式构成的行列式称作**方阵 A 的行列式**，记作 $|A|$.

例 $A=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 6 & 8\end{pmatrix}$, $\quad |A|=\begin{vmatrix}2 & 3\\ 6 & 8\end{vmatrix}=-2.$

运算性质 (1) $|A^T|=|A|$; (2) $|\lambda A|=\lambda^n|A|$;

(3) $|AB|=|A|\cdot|B|=|BA|$; (4) $|A^k|=|A|^k$.

例1. 设 A 为 3 阶方阵，且 $|A|=3$，则 $\left|\left(\frac{1}{2}A^T\right)^2\right|=$ <u>9/64</u> .

矩阵运算小结（加法、数乘、乘法、转置、行列式）

注意: (1) 只有同型矩阵才能进行加(减)法运算.

(2) 矩阵的数乘运算与行列式的数乘运算不同.

(3) 只有当第一个矩阵的列数等于第二个矩阵的行数时，两个矩阵才能相乘，且矩阵相乘不满足交换律.

(4) 方阵与其行列式意义不同，记号不可混淆.

思考题: 设A与B为n阶方阵,问等式 $A^2-B^2=(A+B)(A-B)$ 成立的充要条件是什么?